

Bit Arcade - La Máquina de los Juegos

Introducción a la propuesta

La idea es hacer algo parecido a una máquina de arcade: en la pantalla se presenta un menú de juegos, el o los chicos eligen uno y, después de una explicación breve, se ponen a jugar.

El sistema funciona a partir de una notebook, que concentra toda la experiencia: el menú, los juegos y los puntajes. Cada jugador tiene un pequeño control inalámbrico de un color que contiene una micro:bit y un pack de pilas. El control no tiene botones ni joysticks: únicamente detecta hacia qué lado se inclina y envía esa información a la notebook.

En cada juego, la notebook interpreta las inclinaciones del control de acuerdo con la dinámica que corresponda. Así, una misma acción puede tener distintos usos: servir para seleccionar una opción en el menú, moverse hacia un lado durante una partida o indicar un movimiento dentro de una secuencia. El control, sin embargo, se mantiene siempre igual y no requiere aprender una forma de uso diferente para cada juego.

De esta manera, todos los juegos comparten el mismo espacio, la misma pantalla y los mismos controles, sin necesidad de preparar una instalación o espacio de juego diferente para cada uno. La idea es que sea simple e inmediato: te acercás, elegís un juego, entendés rápidamente cómo funciona y empezás a jugar.

También se puede incorporar una pequeña instancia didáctica antes de comenzar a jugar. Se puede mostrar brevemente el interior del control para que los chicos vean que contiene una micro:bit y explicar, de forma sencilla, qué hace y cómo detecta la inclinación. En unos 30 o 40 segundos se pueden presentar estas ideas de manera clara y concreta, despertando curiosidad sobre cómo funciona el control sin que la explicación se vuelva extensa ni retrase el comienzo del juego.

Objetivo del stand

El objetivo de Bit Arcade es acercar a los chicos a la programación y la electrónica de una forma entretenida y accesible, mostrando de manera concreta a qué se dedica la ingeniería sin necesidad de una explicación técnica extensa. A través del juego, buscamos que los chicos tengan un primer contacto positivo con la tecnología y despertar curiosidad sobre cómo funcionan las cosas que usan a diario, en un formato pensado especialmente para su edad: simple, rápido y divertido.

Descripción de los juegos

1. Carrera

Un juego para 2 a 4 jugadores en simultáneo. Cada uno tiene su propio personaje en la pantalla y avanza moviendo el control lo más rápido posible, como si estuviera corriendo. El primero en llegar a la meta gana.

2. Bit dice

En la pantalla aparece una secuencia de flechas que el jugador tiene que memorizar y después repetir inclinando el control hacia esos mismos lados, en el mismo orden. Cada vez que la acierta, la secuencia suma un paso más y se vuelve un poco más difícil de recordar. Es un juego individual y rápido, pensado para poner a prueba la memoria más que la rapidez.

5. Piedra, papel, tijera, fuego y agua

La versión ampliada del clásico juego, con dos elementos nuevos que se suman a los tres de siempre. Cada jugador elige su jugada inclinando el control hacia un lado para piedra, papel, tijera o agua, y con una sacudida para el fuego. La notebook muestra en pantalla ambas jugadas y quién ganó, junto con un marcador que va sumando las victorias del día. Al tener cinco opciones en vez de tres, las partidas se vuelven un poco menos predecibles y dan lugar a más revancha entre los jugadores.

4. Atajá la pelotita

Acá el control se usa para mover una paleta hacia la izquierda o la derecha, mientras en la pantalla cae una pelotita que hay que atajar antes de que llegue al piso. Cada pelotita atajada suma un punto y hace que la siguiente caiga un poco más rápido, así el desafío crece solo con el paso del juego. Es individual y da ganas de repetir enseguida para superar el propio puntaje.

Materiales necesarios

- Notebooks (una por "máquina" que se quiera armar en paralelo)
- Pantallas, una por notebook (opcional)
- Micro:bits: una por control, más una por notebook que funciona como host/receptor
- Packs de pilas para cada micro:bit
- Carcasas o cajas para los controles, de un color distinto por jugador
- Cables de conexión USB (host a notebook)
- Zapatilla
- Micro:bits y baterías de repuesto, por las dudas